CMDBUF RD 顶层端口形式验证

实现与覆盖报告

本次实现只连接 cmdbuf_rd 的 24 个顶层端口，使用验证器自身的事务记录、年龄排名和返回日历检查行为。验证器不读取 DUT 内部寄存器、物理 entry 编号或状态，也不增加观察端口。原有三份 Verilog 2001 RTL 字节保持一致。

在 Linux VM 上，200 个测试点映射出的 1,415 个功能覆盖目标全部获得 SBY 见证。最终代码另通过 388 组固定输入回放，累计 386,500 个周期；8 类代表故障全部被断言检出。本文给出实现方法、运行边界、逐点索引和证据入口。

项目	本次结果	结论范围
测试点与 cover	200 / 200 点；1,415 / 1,415 bin	每点的已映射功能场景均可达。
全部 BASE 断言	SBY BMC depth 10 通过	仅为 10 个采样步内无反例。
协议性质	5 项无界 prove PASS	只包括第 5 页列出的 5 个标签。
条件吞吐	单源与三源轮流，各 20 步 BMC	仅在对应 PERF 输入条件内。
原生 SVA 编译	9 种配置通过	Slang 语法及连接检查。
代表故障	8 / 8 检出	独立故障副本有真实断言反例。
最终仿真回放	388 / 388 通过	完整 BASE 检查开启，保存输入逐字节复用。

覆盖命中不等于整体正确性已被无界证明。28 个测试点包含无法从端口观察的物理结构要求，本次明确检查其功能替代项；这些原始内部要求仍未被直接证明。另有 6 项原始范围限制继续保留。

本次未执行真实 FormalMC 2024，也未把历史 UCAgent 14 阶段或 49 类注错的通过结果当作本次端口验证的成绩。此前带内部观察的 formal/testpoints_sva 及其证据继续保留。

1 端口参考模型与检查边界

验证器在 wrapper 中与 DUT 并列连接同一组顶层信号。另提供只连顶层端口的 bind 模板，可用于原生 SVA 工具。所有 m_*、窗口、队头和到期信号均为验证器局部状态；它们不是 DUT 内部状态的别名。

组成	状态依据	检查对象
逻辑事务表 9 项	真实 AR 握手，保存完整地址、来源、ID、port、地址状态	容量与 ready、待发数、生命周期的外部效果
独立年龄排名	接受顺序建立 0 至 8 的紧凑排名	最老 5 条未成功发射窗口、最老合格项与重试
请求预测寄存	窗口选择后延迟一拍	req one-hot、Bank 编号、arb_addr
四拍返回日历	目标 Bank 同拍双 grant 成功	预期到期拍的 MEM 数据及 pc_err 配对
三个逻辑队头与 RR	每源最老在途事务、已到期状态、rready	rvalid、rid、r_port_id、raddr、rresp、128 位 rdata

关键事件

```
A = arvalid && src < 3 && arready[src]
I = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)
M = reference_issue_calendar[3]
R = |(rvalid & rready)
```

M 仅表示参考模型预期 MEM 在此拍返回。它不能用来宣称观察到了 DUT 的内部捕获动作。检查器保存这一拍的 128 位 mem_rdata 和 pc_err，并在后续响应中比较；MEM 未到期时的输入保持任意。

预测 R 根据独立队头、完成状态和 RR 生成。准入及参考表释放使用预测 R，再断言真实 R 必须一致，避免用 DUT 的错误响应直接“修正”预期状态。请求身份由独立调度顺序关联，不通过实际 rid 或仅凭地址反查预期事务。

arid 允许重复、回卷及非递增，同地址并发也合法。逻辑空闲槽与 DUT 物理槽不要求相同。将 DUT 分配策略从最低空槽改为最高空槽的良性变体通过 9 步 BMC，作为这一边界的补充检查。

2 时序规则与功能断言

周期	单请求最短路径	检查含义
C1	AR 接收	保存事务；当拍不能旁路发射。
C2	窗口判断与选择	按已对齐 Bank 状态及年龄规则选择。
C3	req 与地址；同拍判定双 grant	成功才加入返回日历；失败保留原龄。
C7	MEM 单拍数据与 pc_err	成功后第 4 拍保存预期返回值。
C8	最早允许 R	还需满足本源真队头、ready 和 RR。

判断与发射允许不同命令流水重叠。5A 保留已经预选的下一命令；失败命令按原龄返回候选。6B 在当前发射成功的当拍移除其待发排名，使原第六条可进入窗口。当前请求项即使失败仍占窗口位置，但同拍不重复预选自己。

先截取最老五条未成功发射命令，再筛空闲 Bank。当前五条全忙且状态不变时，第六条即使匹配空闲状态也不能发射；对应阻塞、恢复、保底来源处于窗外等场景均有 cover 见证。

状态按 [1:0][7:0] 语义展平为 16 位：[7:0] 偶半区，[15:8] 奇半区，1 忙、0 闲。目标状态索引为 araddr[6:3]；req 选择 araddr[5:3]，下游地址为 araddr[17:6]。

断言族	主要责任
A_READY / A_PENDING	退休后准入、每源保底、总量与待发数
A_REQ / A_ARB_ADDR	窗口、年龄、选中后下一拍输出、失败重试、双 grant
A_RR_CHOICE / A_RR_BOUND	真队头保序、ready 过滤、获选者之后推进 RR、有资格时及时响应
A_R_METADATA / A_R_RESP / A_R_DATA	全部返回字段、地址错误优先级、128 位数据完整性
M_*	参考模型自身范围、年龄唯一性、日历一致性；不作为 DUT 内部结构证明

容量策略为每个 XAU 保留 1 项，其余 6 项共享。单源最多 7 项，两个来源合计最多 8 项。10B 按本拍预测退休后的占用计算 aready，支持满表同进同出。旧 R 字段与新 AR 字段分别验证，不能借物理同槽假设建立身份。

3 环境假设与覆盖输入

BASE 假设	约束
E01_RESET_FIRST	首个采样时钟 rst_n=0。
E02_RESET_RELEASE	首拍之后 rst_n=1。
E03_SRC	arvalid=1 时 src 属于 0、1、2。
E04_ARRESP	arvalid=1 时 arresp 为 00 或 11。
E05_ZERO_READY	arready=000 时 arvalid=0。

BASE 不假设 grant 必须 one-hot，不强迫仲裁成功，不假设 Bank 最终空闲，也不要求 rready 恒为 111。MEM 数据和 pc_err 可以每拍任意变化。只有部分来源 ready 时，arvalid 可以指向未 ready 的来源；该请求不会被接受。

rvalid 只能指向 ready、窗口正确、固定四拍的功能效果、字段与数据保持，都是 DUT 的 assert 责任。不能将它们写成 assume 来使证明通过。BASE 不承诺上游共享 AR 仲裁公平，因此容量保底不等于每源无条件最终得到接收机会。

输入配置	用途及附加条件
base	正常协议输入的安全性与大部分功能场景。
negative	放宽 src / arresp 编码，仅覆盖非法输入监测器；不规定非法输入下 DUT 的恢复行为。
idle_reset	仅在无事务且返回日历为空时允许再次复位，检查重启。
perf0 / perf1 / perf2 / perf_rr	持续合法供给、Bank 全闲、双 grant、R 全 ready；单源或三源轮流。
drain	合法前缀后停止 AR，并持续恢复服务条件；一般 28 拍排空界仍未证明完成。
longflow	仅驱动公开输入：从复位开始连续供给 4,100 笔，然后排空；计数从 0 开始。

1,415 个见证中，1,299 个来自各属性环境的常规搜索，115 个来自保存输入引导，1 个来自 longflow 固定输入。输入引导只约束顶层输入，不约束输出或内部寄存器。按环境计为 BASE 1,410、非法监测 3、空闲复位 1、长流 1。

部分长 cover 使用指定断言子集或 skip 延后查询，设置均记录在 inputs.json 中。跳过的前缀不能计为断言证明。另以最终完整 BASE 检查器逐字节回放全部 388 组仿真输入，补充确认已保存轨迹。

4 证明结果与故障检出

新端口验证器的整体无界证明尚未完成。BASE depth 10 BMC 通过；更深的首次搜索存在 TIMEOUT，整体归纳任务存在 UNKNOWN。相应状态及诊断均保留，未将它们计为 PASS。

```
已获得新无界 PASS 的五项
A_RESET_OUTPUTS    A_REQ_ONEHOT    A_R_ONEHOT
A_R_READY          A_R_IDLE_ZERO
```

单源 perf0 与三源 perf_rr 分别通过 depth 20 BMC。RR 的有条件服务界、数据端到端正确性等已实现为断言，但不因为 cover 全命中或五项协议证明通过，就宣称这些全部完成无界证明。

故障副本	注入错误	本次检出
M01	把单 grant 误认为成功	SBY 断言反例
M02	允许第六条绕过窗口	SBY 断言反例
M03	MEM 返回过早对上响应	SBY 断言反例
M04	破坏数据高位	SBY 断言反例
M05	允许侵占其他来源保留项	SBY 断言反例
M06	同进同出时新命令元数据未正确保留	输入引导后 SBY 断言反例
M07	RR 指针推进错误	输入引导后 SBY 断言反例
M08	奇偶异常错误覆盖地址异常	SBY 断言反例

M06 和 M07 首次搜索超时，保持相同故障源码摘要后以定向输入完成检出。首轮超时与后续反例都保留。故障只修改独立副本，原 RTL 未修改；本次 8 类故障也不替代历史 49 类注错清单。

最终模拟器开启完整 BASE 断言，回放 388 组输入共 386,500 个周期，全部通过。其中包含 6 个随机种子、每种 60,000 个周期，以及定向的额度、窗口、复用、RR、数据和错误场景。仿真结果在报告中单列，不冒充 formal proof。

SBY 的 BTOR cover 引擎命中长流排空目标 C_B_CAP_08_MAIN，见证包含 4,110 个采样步。原始 SAT 见证、VCD、BTOR 目标与源代码行共同核对，仅有一个目标，因此不会把工具完成误当作其他目标也已覆盖。

5 文件入口与复现

源码位于 formal/port_only，运行记录位于 verification/port_only_20261018。build.py 每次生成新的独立任务目录；输入三份 RTL 为字节复制。run.sby 使用同一参考模型的 Yosys 即时断言形式，native.f 使用原生 assert / assume / cover property。

```
python3 formal/port_only/build.py \
  --rtl rtl --output /tmp/cmdbuf_port_bmc \
  --mode bmc --depth 10 --timeout 240
cd /tmp/cmdbuf_port_bmc
sby run.sby
```

示例以单一目标复现“前五阻塞、第六空闲仍不能发射”场景。省略 --select-cover 会同时搜索所选组的全部目标；输出目录须不存在。

```
python3 formal/port_only/build.py \
  --rtl rtl --output /tmp/cmdbuf_port_window \
  --mode cover --depth 32 --group B-BLOCK \
  --select-cover C_B_BLOCK_02_MAIN
cd /tmp/cmdbuf_port_window
sby run.sby
```

长流排空可用以下独立配置复现。该配置只固定输入，不将计数器跳到目标附近，也不对 DUT 内部初态作额外假设。

```
python3 formal/port_only/build.py \
  --rtl rtl --output /tmp/cmdbuf_port_long \
  --mode cover --profile longflow --depth 4112 \
  --engine "btor btormc" --trim-outputs \
  --select-cover C_B_CAP_08_MAIN
cd /tmp/cmdbuf_port_long
sby run.sby
```

原生入口 native_input.sv 与 formal.tcl 为 FormalMC 候选输入。9 种配置已由 Slang 编译，bind 模板的 24 个端口已静态核对。声明初始化只使用 0，后续置 1 通过时钟逻辑完成；真实 FormalMC 2024 的解析、许可证和证明仍须在目标设备确认。

property_map.json 是设计期映射；coverage_final.json 是本次运行结果。每个 bin 的 predicate、profile、job、step、源代码行和 trace 均可查询。不要将映射中的静态 execution 字段当成运行结果。

6 顶层端口无法直接证明的要求

下表保留原测试点编号。对应 cover 和 assert 检查的是表内说明的功能效果；物理结构子要求保持未证明，不把影子模型的状态当成 DUT 观察结果。

测试点	功能替代与无法观察的部分
F-ENT-01	只能验证接收后事务完整、占用一致；不能证明物理 CMDBUF/OTB 同槽原子写入。
F-ENT-02	只能验证共享容量策略；不能证明物理池组织。
F-ENT-03	只能验证合法接收及无事务丢失；无法观察 DUT 分配索引。
F-ENT-04	只能覆盖逻辑事务生命周期；DUT 内部索引范围不可观察。
F-ENT-05	检查新请求不早发、不早回及最终数据；内部初始存储位不可观察。
F-ENT-06	验证抽象生命周期对外效果；不能证明实际状态编码。
F-ENT-11	验证释放容量及后续不受旧事务污染；物理双侧清零不可观察。
F-ENT-12	端到端检查不受其他事务影响；内部存储中间时刻不变不可观察。
F-ENT-14	验证逻辑请求和响应对应；内部捕获次数不可直接观察。
F-AGE-03	逻辑槽复用不影响年龄；无法指定 DUT 实际物理槽编号。
F-AGE-05	以最老选择和保序检查替代功能效果；物理年龄矩阵结构不可观察。
F-AGE-06	复用后按新事务年龄调度；内部矩阵清行清列不可观察。
F-PIPE-11	用成功后返回时序及内容检查提交效果；OTB 提交信号不可观察。
F-WIN-14	检查连续窗口移动和逻辑复用；DUT 物理稀疏槽不可观察。

6 顶层端口无法直接证明的要求 续

下表保留原测试点编号。对应 cover 和 assert 检查的是表内说明的功能效果；物理结构子要求保持未证明，不把影子模型的状态当成 DUT 观察结果。

测试点	功能替代与无法观察的部分
F-MEM-08	用 N+5 响应资格及后续行为检查完成效果；两个内部 done 同拍不可观察。
F-MEM-12	参考到期记录和响应正确；内部捕获索引不可观察。
F-DAT-02	验证 9 条事务数据独立保存的外部效果；物理存储实现不可观察。
F-DAT-03	比较最终返回数据；无法证明未响应期间所有内部位逐拍不变。
F-DAT-04	比较其他事务最终返回；中间存储写入隔离不可直接观察。
F-DAT-08	用无旧数据泄漏和新事务完整路径替代；空闲数据/pc 位清零不可证明。
F-REU-01	满表同进同出功能可检；实际同一物理槽不可观察。
F-REU-02	旧响应与新请求独立保存可检；物理同槽不可观察。
F-REU-03	新事务生命周期可检；沿后内部状态位不可观察。
F-REU-05	非满同进同出可检；实际不同物理槽不可观察。
F-REU-06	并行事件功能可检；物理复用槽不可观察。
F-REU-07	检查逻辑事务事件一致性；实际内部事件别名不可观察。
B-CAP-05	旧新元数据相反及端到端结果可检；物理同槽不可观察。
B-CAP-06	满表多事件外部效果可检；DUT 同槽与选择级内部事件不可观察。

7 其他范围限制与证据校验

测试点	继续保留的范围限制
P-CLK-01	数字采样状态；子周期边沿另由仿真或物理时序模型验证。
P-ARB-08	采样更新；物理毛刺不在单时钟模型内。
B-FLOW-02	BASE 是 512 笔单源路径；持续理想供给下每拍吞吐由 PERF 单源任务单列。
B-FLOW-03	BASE 长交织及短稳态；持续条件吞吐由 PERF 轮流三源任务单列。
B-CAP-07	有限窗口阻塞后排空见证；一般恢复界另由 DRAIN 验证。
B-CAP-08	4096 笔后排空是可达性目标；随机种子、概率分布仍需仿真。

cover 只证明存在一条符合该任务输入条件的轨迹。若要证明所有合法业务轨迹都正确，仍需完成相应 assert 的无界证明；若输入允许永久忙、永久不给 grant 或永久不 ready，不能无条件要求最终响应。

VM 封存包保留 96 个任务输入清单、每次运行的配置和状态、覆盖波形、故障反例、原始激励、最终回放日志及工具版本。所选 949 个 formal 波形文件覆盖全部 1,415 个目标；同一轨迹可以命中多个目标。6,578 个封存成员均已校验 SHA256。

```
python3 formal/port_only/verify_evidence.py
# 校验 verification/port_only_20261018/vm_evidence.tar.gz
# 及其逐文件摘要，不执行解压，也不重写验证结论。
```

证据文件	内容
validation_summary.json	总结果、证明范围、原生编译、故障检测和工具版本
coverage_final.json	200 行逐点结果和 1,415 个具体目标的轨迹索引
input_audit.json	96 份任务清单与实际输入文件 SHA256 一致性
evidence_manifest.json / archive.json	归档成员大小、SHA256 及整体压缩包摘要
vm_evidence.tar.gz	可复查日志、源码快照、波形、故障反例及保存输入

执行工具为 SBY v0.67-4-gfea6e46、Yosys 0.67+94、Yices 2.7.0、btormc 3.2.4、Verilator 5.024。SBY 和最终仿真在 Linux VM 执行，原生 SVA 编译检查在 Windows Slang 执行。

封存包省略未被逐点报告采用的重复 cover 波形、编译二进制和大型中间求解模型；原 VM 工作目录保留完整内容。下附逐点索引给出命中数；具体检查表达式、环境和轨迹以相应 JSON 与源码为准。

附录 端口测试点 1 至 20

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
P-CLK-01	时钟采样边界	1/1	范围限制
P-CLK-02	初始低有效复位	1/1	端口行为
P-CLK-03	复位释放空表	1/1	端口行为
P-CLK-04	空闲与无历史返回	1/1	端口行为
P-AR-01	三来源握手	4/4	端口行为
P-AR-02	无 valid 时无接收	1/1	端口行为
P-AR-03	目标 ready 判定	1/1	端口行为
P-AR-04	三位 ready 同时有效	1/1	端口行为
P-AR-05	全零 ready 约束	1/1	端口行为
P-AR-06	地址完整保存	37/37	端口行为
P-AR-07	ID 全宽保存	20/20	端口行为
P-AR-08	port 全宽保存	11/11	端口行为
P-AR-09	地址状态保存	1/1	端口行为
P-AR-10	受限来源切换	1/1	端口行为
P-AR-11	非法编码监测	3/3	非法监测
P-R-01	唯一响应对象	4/4	端口行为
P-R-02	ready 八种组合	9/9	端口行为
P-R-03	无反压锁定响应	1/1	端口行为
P-R-04	rid 原样返回	20/20	端口行为
P-R-05	port 原样返回	14/14	端口行为

附录 端口测试点 21 至 39

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
P-R-06	低地址原样返回	9/9	端口行为
P-R-07	全宽数据选路	257/257	端口行为
P-R-08	响应编码真值表	5/5	端口行为
P-R-09	无效负载基线	1/1	端口行为
P-ARB-01	八个 Bank 请求位	9/9	端口行为
P-ARB-02	12 位地址切片	25/25	端口行为
P-ARB-03	目标双 grant 四组合	5/5	端口行为
P-ARB-04	错位和无关 grant	2/2	端口行为
P-ARB-05	跨拍 grant	1/1	端口行为
P-ARB-06	无请求双 grant	1/1	端口行为
P-ARB-07	待发指示含义	11/11	端口行为
P-ARB-08	待发指示采样	5/5	范围限制
P-ARB-09	无请求地址基线	2/2	端口行为
P-MEM-01	状态位序与空闲极性	33/33	端口行为
P-MEM-02	同 Bank 两 half 独立	17/17	端口行为
P-MEM-03	判断后状态改变	1/1	端口行为
P-MEM-04	单组单拍返回	1/1	端口行为
P-MEM-05	返回有效与取值无关	4/4	端口行为
P-MEM-06	错误标志由 MEM 给出	5/5	端口行为

附录 功能特性测试点 1 至 18

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-ENT-01	CMDBUF 与 OTB 原子分配	4/4	功能替代
F-ENT-02	统一物理池	1/1	功能替代
F-ENT-03	合法分配槽	1/1	功能替代
F-ENT-04	内部索引范围	37/37	功能替代
F-ENT-05	分配初态	1/1	功能替代
F-ENT-06	生命周期正常跃迁	1/1	功能替代
F-ENT-07	失败仍为 WAIT	1/1	端口行为
F-ENT-08	发射成功仍占用	1/1	端口行为
F-ENT-09	MEM 完成仍占用	1/1	端口行为
F-ENT-10	退休精确且唯一	1/1	端口行为
F-ENT-11	退休双侧清除	3/3	功能替代
F-ENT-12	其他 entry 不受扰动	1/1	功能替代
F-ENT-13	总量守恒	5/5	端口行为
F-ENT-14	成功和捕获不重复	1/1	功能替代
F-CAP-01	占用统计到退休	1/1	端口行为
F-CAP-02	保底不变量	8/8	端口行为
F-CAP-03	单来源最多七项	4/4	端口行为
F-CAP-04	两个来源不能用满	4/4	端口行为

附录 功能特性测试点 19 至 36

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-CAP-05	满表资格	1/1	端口行为
F-CAP-06	零占用来源首条	1/1	端口行为
F-CAP-07	最后一项退休	1/1	端口行为
F-CAP-08	共享项退休	1/1	端口行为
F-CAP-09	同源进出净零	1/1	端口行为
F-CAP-10	跨源进出分别记账	7/7	端口行为
F-CAP-11	ready 与新 AR 无环依赖	1/1	端口行为
F-CAP-12	额度边界全覆盖	191/191	端口行为
F-AGE-01	按握手建立年龄	1/1	端口行为
F-AGE-02	跨来源全局待发年龄	1/1	端口行为
F-AGE-03	物理编号与年龄分离	1/1	功能替代
F-AGE-04	失败发射完成不改年龄	1/1	端口行为
F-AGE-05	年龄矩阵结构	1/1	功能替代
F-AGE-06	复用重建年龄	1/1	功能替代
F-AGE-07	长序列 ID 回卷	1/1	端口行为
F-PIPE-01	最短三拍路径	1/1	端口行为
F-PIPE-02	选择恰好下一拍请求	2/2	端口行为
F-PIPE-03	三阶段同时工作	1/1	端口行为

附录 功能特性测试点 37 至 54

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-PIPE-04	连续成功带宽	1/1	端口行为
F-PIPE-05	当前尝试不重复选择	1/1	端口行为
F-PIPE-06	失败保留预选 B	1/1	端口行为
F-PIPE-07	失败 A 原龄重选	1/1	端口行为
F-PIPE-08	只有一条时的重试间隔	1/1	端口行为
F-PIPE-09	失败后目标转忙	1/1	端口行为
F-PIPE-10	多次失败后一次成功	1/1	端口行为
F-PIPE-11	同步 OTB 的提交条件	1/1	功能替代
F-PIPE-12	请求输出无 grant 反向门控	5/5	端口行为
F-WIN-01	待发不足五条	6/6	端口行为
F-WIN-02	第五与第六条边界	1/1	端口行为
F-WIN-03	已发未退项排除	1/1	端口行为
F-WIN-04	先构窗再匹配	1/1	端口行为
F-WIN-05	固定状态长期阻塞	1/1	端口行为
F-WIN-06	最老合格项选择	1/1	端口行为
F-WIN-07	绕过忙的更老项	1/1	端口行为
F-WIN-08	候选集合精确	4/4	端口行为
F-WIN-09	成功当拍前移	1/1	端口行为

附录 功能特性测试点 55 至 72

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-WIN-10	失败仍占窗口	1/1	端口行为
F-WIN-11	不由完成退休移窗	1/1	端口行为
F-WIN-12	新接受不旁路入窗	1/1	端口行为
F-WIN-13	保底准入不豁免窗口	1/1	端口行为
F-WIN-14	连续移窗与稀疏物理槽	1/1	功能替代
F-MEM-01	成功拍加四	1/1	端口行为
F-MEM-02	返回身份准确	1/1	端口行为
F-MEM-03	连续四拍满流水	1/1	端口行为
F-MEM-04	气泡逐拍传播	1/1	端口行为
F-MEM-05	失败不生成返回	2/2	端口行为
F-MEM-06	无新请求仍推进	1/1	端口行为
F-MEM-07	R 全反压仍捕获	1/1	端口行为
F-MEM-08	CMDBUF 同步感知	1/1	功能替代
F-MEM-09	禁止同拍 R 旁路	1/1	端口行为
F-MEM-10	下一拍及时可选	1/1	端口行为
F-MEM-11	捕获与旧 R 并行	1/1	端口行为
F-MEM-12	捕获状态合法	10/10	功能替代
F-DAT-01	数据与错误同拍配对	1/1	端口行为

附录 功能特性测试点 73 至 90

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-DAT-02	全部九槽独立保存	1/1	功能替代
F-DAT-03	已完成数据长期保持	1/1	功能替代
F-DAT-04	其他项写入隔离	1/1	功能替代
F-DAT-05	零值与高位数据	258/258	端口行为
F-DAT-06	pc_err 单拍脉冲	1/1	端口行为
F-DAT-07	端到端完整身份	1/1	端口行为
F-DAT-08	分配与退休清零基线	4/4	功能替代
F-RR-01	先取真队头再看完成	1/1	端口行为
F-RR-02	同源跨 ID 保序	4/4	端口行为
F-RR-03	跨源独立进展	1/1	端口行为
F-RR-04	完整候选定义	1/1	端口行为
F-RR-05	RR 全组合选择	25/25	端口行为
F-RR-06	无候选保持	1/1	端口行为
F-RR-07	按获选者推进	1/1	端口行为
F-RR-08	单来源连续服务	1/1	端口行为
F-RR-09	两来源交替	1/1	端口行为
F-RR-10	三来源公平轮转	1/1	端口行为
F-RR-11	资格动态变化	1/1	端口行为

附录 功能特性测试点 91 至 108

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-RR-12	有资格必须响应	1/1	端口行为
F-ERR-01	正常响应	1/1	端口行为
F-ERR-02	仅奇偶错误	1/1	端口行为
F-ERR-03	仅地址错误	1/1	端口行为
F-ERR-04	双错误优先级	1/1	端口行为
F-ERR-05	错误命令重试与保序	1/1	端口行为
F-ERR-06	错误响应数据基线	1/1	端口行为
F-CNT-01	待发精确集合	11/11	端口行为
F-CNT-02	待发同拍加减	5/5	端口行为
F-CNT-03	无关事件不扣待发	1/1	端口行为
F-CNT-04	总占用和每源一致	5/5	端口行为
F-CNT-05	计数边界与无符号运算	5/5	端口行为
F-CON-01	AIMR 0000	1/1	端口行为
F-CON-02	AIMR 0001	1/1	端口行为
F-CON-03	AIMR 0010	1/1	端口行为
F-CON-04	AIMR 0011	1/1	端口行为
F-CON-05	AIMR 0100	1/1	端口行为
F-CON-06	AIMR 0101	1/1	端口行为

附录 功能特性测试点 109 至 126

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
F-CON-07	AIMR 0110	1/1	端口行为
F-CON-08	AIMR 0111	1/1	端口行为
F-CON-09	AIMR 1000	1/1	端口行为
F-CON-10	AIMR 1001	1/1	端口行为
F-CON-11	AIMR 1010	1/1	端口行为
F-CON-12	AIMR 1011	1/1	端口行为
F-CON-13	AIMR 1100	1/1	端口行为
F-CON-14	AIMR 1101	1/1	端口行为
F-CON-15	AIMR 1110	1/1	端口行为
F-CON-16	AIMR 1111	1/1	端口行为
F-REU-01	满表立即补入	1/1	功能替代
F-REU-02	同槽旧响应完整	1/1	功能替代
F-REU-03	沿后新分配获胜	1/1	功能替代
F-REU-04	复用仍走三拍	1/1	端口行为
F-REU-05	非满表异槽进出	1/1	功能替代
F-REU-06	复用叠加其他返回	1/1	功能替代
F-REU-07	不可能同身份事件检测	1/1	功能替代
F-REU-08	失败与进出捕获并行	1/1	端口行为

附录 业务场景测试点 1 至 18

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
B-FLOW-01	单请求完整链路	49/49	端口行为
B-FLOW-02	单 XAU 持续流	1/1	范围限制
B-FLOW-03	三 XAU 满速交织	1/1	范围限制
B-FLOW-04	两 XAU 交织	1/1	端口行为
B-FLOW-05	单 Bank 热点	1/1	端口行为
B-FLOW-06	同 Bank 奇偶分流	1/1	端口行为
B-FLOW-07	全部 Bank 轮转	17/17	端口行为
B-FLOW-08	稀疏突发与空闲恢复	7/7	端口行为
B-FLOW-09	长空闲总线噪声	1/1	端口行为
B-FLOW-10	空闲复位再启动	1/1	端口行为
B-BLOCK-01	满表忙 Bank 等待恢复	1/1	端口行为
B-BLOCK-02	前五阻塞第六空闲	1/1	端口行为
B-BLOCK-03	窗口解锁连发	1/1	端口行为
B-BLOCK-04	失败与下一命令交叠	1/1	端口行为
B-BLOCK-05	多种失败后成功	1/1	端口行为
B-BLOCK-06	选择后状态变化	33/33	端口行为
B-BLOCK-07	预留来源落在窗外	1/1	端口行为
B-ORDER-01	同源乱序完成再保序	1/1	端口行为

附录 业务场景测试点 19 至 35

“SBY bin”为已命中数 / 本点映射总数，全部来自真实 formal cover 见证。“功能替代”表示存在第 6 节列出的内部结构缺口；“范围限制”见第 7 节；非法编码项只验证监测器。

编号	测试点	SBY bin	验证范围
B-ORDER-02	跨源绕过阻塞队头	1/1	端口行为
B-ORDER-03	三源积压后释放 RR	1/1	端口行为
B-ORDER-04	动态 ready 绕开阻塞	9/9	端口行为
B-ORDER-05	九项返回积压	1/1	端口行为
B-ORDER-06	连续返回交替错误	1/1	端口行为
B-ORDER-07	间歇成功返回空泡	1/1	端口行为
B-ORDER-08	重复 ID 与字段透传	4/4	端口行为
B-ORDER-09	地址边界与半区边界	1/1	端口行为
B-ORDER-10	四种异常组合交织	5/5	端口行为
B-CAP-01	重负载单源不独占	4/4	端口行为
B-CAP-02	两重源为第三源留位	4/4	端口行为
B-CAP-03	满表归还保底项	10/10	端口行为
B-CAP-04	满表归还共享项	10/10	端口行为
B-CAP-05	同槽新旧元数据相反	1/1	功能替代
B-CAP-06	四事件与判断级重叠	1/1	功能替代
B-CAP-07	背压积满再恢复	1/1	范围限制
B-CAP-08	受约束随机长期运行	1/1	范围限制